

1

Durchführen einer
Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (24 Punkte)

a) 9 Punkte

Erwartet werden Erläuterungen zu Kriterien, wie z. B.:

Marktanalyse

Prognose zum Marktvolumen, Datenerhebung beim Gastronomieverband, Bedarfsanalyse

Konkurrenzanalyse

Gibt es bereits Anbieter in diesem Marktsegment? Wer könnte als potenzieller zukünftiger Konkurrent infrage kommen?

Preisanalyse

Welchen Preis sind potenzielle Kunden bereit zu bezahlen?

Technische Machbarkeit

Ermitteln vorhandener und potenziell erforderlicher IT-Infrastrukturen im Gastro-Gewerbe.

Eigen- oder Fremdhosting bei den Gastrobetrieben?

Organisatorische Machbarkeit:

Aktuelle Auftragslage bei der AMAG Soft GmbH

Ressourcenverfügbarkeit über den geplanten Entwicklungszeitraum

Rechtliche Machbarkeit

Zu beachtende Rechtsgrundlagen im Bereich Gastro-IT, wie z. B. Datenschutzrecht

Wirtschaftliche Machbarkeit

Investitionsrechnung, statisch oder dynamisch

b) 8 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z.B.:

	Projektplanung und Anforderungen	Flexibilität bei Änderungen
Klassisches Projektmanagement	Die Anforderungen werden zu Beginn des Projekts detailliert festgelegt und dokumentiert. Die gesamte Planung wird im Vorfeld abgeschlossen.	Wenig flexibel. Änderungen erfordern oft umfangreiche Anpassungen im Plan und können zu Verzögerungen und Mehrkosten führen.
Agiles Projektmanagement	Die Anforderungen sind flexibel und werden iterativ während des Projekts angepasst. Planung erfolgt schrittweise in kurzen Sprints in Absprache mit dem Kunden.	Sehr flexibel. Änderungen sind jederzeit möglich und werden als Teil des Prozesses betrachtet, um den Anforderungen des Kunden besser gerecht zu werden.

c) 7 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.:

Ursache: Unklare oder sich ändernde Anforderungen der Gastronomen

Risiko: Die Gastronomen könnten ihre Anforderungen während des Projekts ändern, z. B. weil sich die Marktsituation verändert oder neue gesetzliche Vorgaben hinzukommen.

Gegenmaßnahme: Es ist hier sinnvoll, einen agilen Projektmanagementansatz (z. B. Scrum) zu verwenden, der flexible Anpassungen zulässt.

Ursache: Mangelnde Kommunikation zwischen den Teams und den Gastronomen

Risiko: Fehlende oder unzureichende Kommunikation zwischen den Entwicklern, den Designern und den Gastronomen kann zu Missverständnissen führen.

Gegenmaßnahme: Die Einführung regelmäßiger Team- und Stakeholder-Meetings sowie der Einsatz von Projektmanagement-Tools (z. B. Jira, Trello) zur transparenten Dokumentation aller Anforderungen und Fortschritte kann helfen, Kommunikationslücken zu schließen.

Ursache: Technische Schwierigkeiten bei der Integration neuer Funktionen

Risiko: Das Einbinden neuer Technologien, wie z. B. der Restaurantbeleuchtung und Restaurantbeschallung in ein bestehendes System, könnte technische Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich der Kompatibilität mit vorhandener Hardware oder Software.

Gegenmaßnahme: Es sollte eine frühzeitige technische Machbarkeitsstudie (Proof of Concept) durchgeführt werden, um die technischen Herausforderungen der neuen Funktionen zu identifizieren.

2. Aufgabe (28 Punkte)

a) 6 Punkte

1 Punkt je Methode => 1 Punkt

2 Punkte je Umsetzungsbeispiel => 2 Punkte

Mögliche Lösungen:

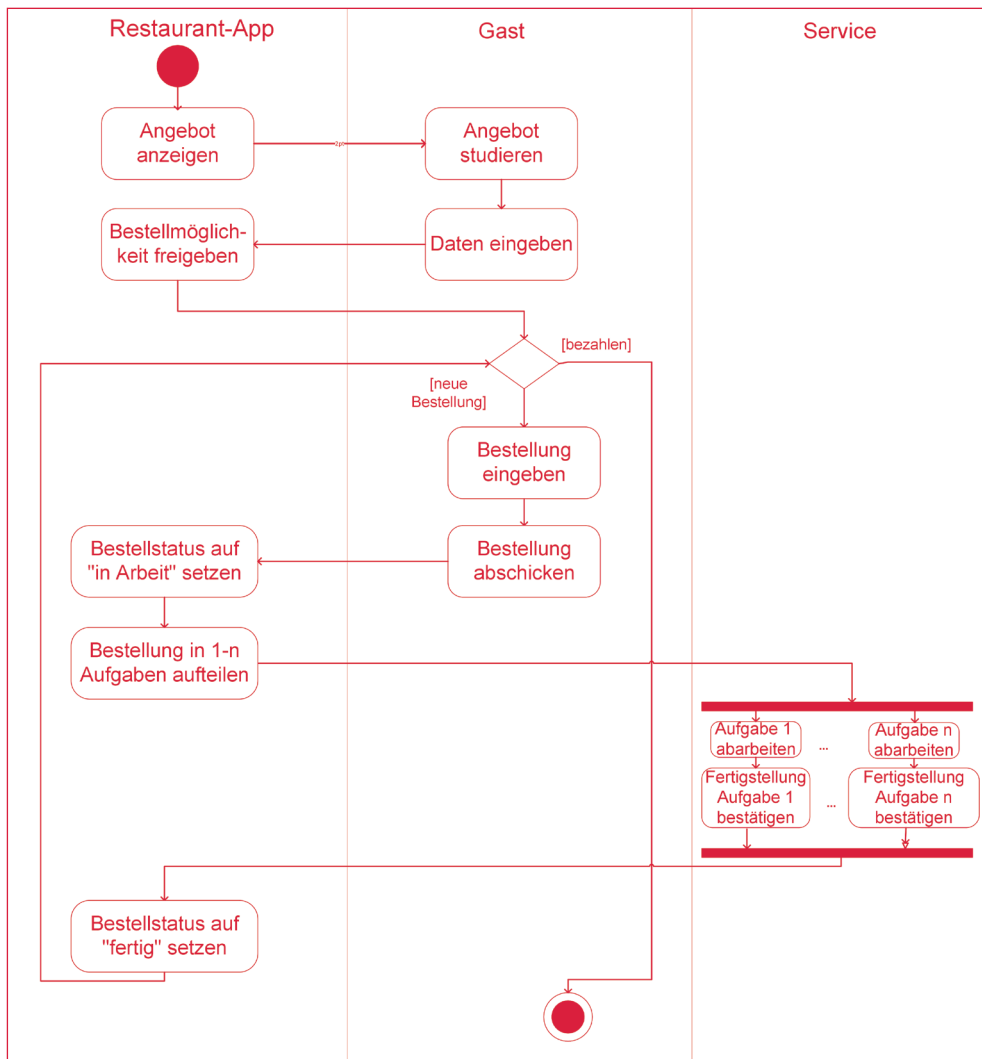
- **Online-Umfragen:** Umfrage zu Gastronomieangeboten durchführen (mit Sternebewertung)
- **Fragebögen im Restaurant:** Fragebogen nach dem Restaurantbesuch zum Eindruck und den Angeboten ausfüllen lassen.
- **Interviews:** Interviews mit ausgewählten Kunden durchführen
- **Verhaltensbeobachtungen:** Kundenverhalten beim Restaurantbesuch beobachten
- **Datenanalyse – Kundenhistorie analysieren:** Häufigkeit der verzehrten Produkte erfassen und analysieren

....

ba) 2 Punkte

- Visuelle Klarheit – der Prozess wird eindeutig definiert.
- Leichtere Einarbeitung/Schulung – neue Mitarbeiter können schneller eingearbeitet werden.
- Identifikation von Schwachstellen – der Prozess kann kontinuierlich analysiert und verbessert werden.

bb) 16 Punkte



Korrekturhinweis:

7 Punkte, ca. 1 Punkt pro Aktivität

4 Wiederholung (Raute und Wiederholungsbedingungen)

4 Punkte Synchronisation paralleler Aktivitäten

1 Ablaufende

bc) 4 Punkte

- Direkte Onlinebezahlung über die App. Automatische Information der Servicekräfte, dass der Tisch bezahlt und freigegeben ist.
- Anforderung der Servicekraft mithilfe der App, sodass diese direkt die Rechnung erstellt und den Bezahlvorgang am Tisch bar oder mit Kartenlesegerät durchführt. Unter Umständen kann dies auch direkt abgefragt werden.
- u. a.

3. Aufgabe (23 Punkte)

a) 3 Punkte

- Linearer Zusammenhang
- Eine abhängige und eine unabhängige Variable
- ➔ Entscheidung für Lineare Regression

b) 4 Punkte

Koeffizient	Erklärung
Regressionskonstante β_0	Sie gibt den Wert der abhängigen Variable für den Wert 0 der unabhängigen Variable an (Anzahl der zu erwartenden Gäste bei freiem Eintritt)
Regressionsgewicht β_1	Anstieg bzw. Abfall pro 1 Einheit der unabhängigen Variable (Wie viel weniger zu erwartende Gäste je 1 EUR mehr Eintritt)

c) 4 Punkte

Wert	Bedeutung
Mittelwert $\bar{x}, \bar{y}$	Durchschnitt: Summe aller Werte geteilt durch Anzahl der Datensätze
Standardabweichung s_x, s_y	Maß für Stärke der Abweichung vom Mittelwert Standardabweichung 0, alle Werte auf Gerade

da) 4 Punkte

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = -1.002,5 / 1.462,5 = -0,685$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

$$\beta_0 = 83,1 - (-0,685 \cdot 17,5) = 95,1$$

db) 4 Punkte

$$\text{Formel umstellen (3 P)} \quad y = \beta_0 + \beta_1 x \quad x = \frac{y - \beta_0}{\beta_1}$$

$$\text{Rechnen (1 P)} \quad x = (70 - 95,1) / (-0,685) = 36,64 \text{ EUR} \rightarrow 37 \text{ EUR}$$

dc) 4 Punkte

Das Kriterium Gästeanzahl hängt noch von vielen anderen unabhängigen Variablen (z. B. Beliebtheit der Künstler, Wetter, Wochentag) ab (2 P).
Deswegen sind die Vorhersagen nur grobe Schätzwerte (1 P).
Einsatz der multiplen linearen Regression (1 P).

4. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 9 Punkte

		Stundenlohn		13,00 EUR
Fr- Sa	Beginn 16.00 Uhr	Ende 21.00 Uhr	Stunden: 10	130,00 EUR
		im Monat	=	520,00 EUR
		KV	0,13	67,60 EUR
		RV	0,15	78,00 EUR
		Ø Personalkosten		665,60 EUR

Handhelds	3 * 1.500,00 EUR	Nutzungsdauer	6	Jahre/12 Monate	62,50 EUR
Kasse	1.116,00 EUR	Nutzungsdauer	6	Jahre/12 Monate	15,50 EUR
App					69,90 EUR
		Monatl. Kosten			147,90 EUR

ab) 3 Punkte

Die Rechnungen bilden lediglich die laufenden monatlichen Kosten ab. Kosten der Projektdurchführung wie z. B. Vergleich mehrerer Anbieter, Installation der App auf allen Endgeräten, Übertragen vorhandener Datenbestände in die neue Anwendung, Testen der Anwendung ... fehlen. Weitere Kosten, wie z. B. Einarbeitungszeit in die neue App, mögliche Ausfälle in der Testphase, Evaluation des neuen Prozesses ... fehlen.

b) 6 Punkte

Im Abgleich mit der Zielsetzung können die Kundenkontakte (Begrüßung) und das Reinigen der Tische durch die App nicht abgebildet werden. (2 Punkte)

Die Übermittlung der Bestellung an die Küche und das Kassensystem stellt eine Einsparung für weitere Mitarbeiter dar (1 Punkt). Diese Zeit kann für das Säubern der Tische genutzt werden (1 Punkt).

Die digitale Lösung steht immer zur Verfügung, die Servicekraft nur wenige Stunden (2 Punkte).

Die monatliche Kosteneinsparung ist deutlich, der zusätzliche Nutzen erheblich (1 Punkt).

Andere sinnvolle Antworten mit Bezug zum Szenario sind möglich. Punkteverteilung ist beispielhaft.

c) 7 Punkte

Projektlaufzeit	Jahre	6,00	Punkte
Gewinn pro Gast	EUR	9,00	
Anzahl zus. Gäste/Monat		45	
zus. Gewinn pro Jahr	EUR	4.860,00	1
zus. Gewinn gesamt	EUR	29.160,00	1
Anschaffungskosten Kasse	EUR	1.116,00	
Anschaffungskosten 3 Handhelds	EUR	4.500,00	
Kosten Software/Monat	EUR	69,90	
Kosten Software/gesamt	EUR	5.032,80	1
Gesamtkosten App	EUR	10.648,80	1
Kosten zus. Mitarbeiter/ Monat	EUR	800,00	
Kosten zus. Mitarbeiter gesamt	EUR	57.600,00	1
Gesamtkosten	EUR	68.248,80	2

